

Cari Susunan

- **Had masa:** 10 minit
- **Persekitaran:** satu GPU (≈ 16 GB VRAM), tiada internet
- **Saiz penyelesaian:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Storan:** 5 GB

Masalah

Anda diberikan dialog pertuturan bahasa Inggeris antara dua peserta, *Speaker A* dan *Speaker B*. Setiap dialog dipecahkan menjadi beberapa pusingan penutur ("speaker turns"), dimana setiap pusingan hanya mengandungi pertuturan daripada seorang penutur. Setiap pusingan penutur disimpan sebagai fail audio `.wav` yang asing, oleh itu satu dialog lengkap diwakili oleh satu set fail `.wav`, satu bagi setiap pusingan.

Malangnya, pusingan-pusingan itu telah dikocok (shuffle) secara rawak, maka perbualan itu tidak lagi masuk akal. Dalam nama fail `chunk_{k}.wav`, k merujuk kepada cebisan (chunk) ke- k dalam set yang dikocok, bukan pusingan ke- k dalam dialog asal.

!! Tugas anda ialah membina semula susunan kronologi asal perbualan tersebut.



Set data

Setiap dialog mengandungi n fail audio yang dinamakan `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Cebisan-cebisan itu ialah pusingan individu. Nama fail hanya sepadan dengan susunan yang dikocok. Ia tidak menunjukkan di mana sesuatu cebisan berada dalam perbualan asal. Setiap dialog mempunyai 7–20 cebisan, menggunakan saluran audio mono, di frekuensi 44.1 kHz (anda boleh melakukan pensampelan semula).

`prefix.json` mengandungi indeks nama fail bagi dua cebisan pertama dalam setiap dialog. Ini mengenal pasti permulaan sebenar dialog dan menghapuskan kekaburan antara membaca perbualan ke hadapan atau ke belakang.

Sebagai contoh: 11: [7, 12] bermaksud bahawa pusingan pertama dan kedua bagi dialog 11 ialah `chunk_7.wav` dan `chunk_12.wav`, masing-masing.

Apa yang anda dapat

Anda menerima **dua folder dalam format yang serupa**:

Folder	Dialog	<code>answers.json</code> ?	Gunakan untuk
<code>dataset/train/</code>	1,288	☐ disertakan	melatih / fine-tune model anda
<code>dataset/test_public/</code>	100	☐ disertakan	menjalankan pipeline anda dan menilai skor sendiri secara setempat

Semasa masa pemarkahan, folder `dataset/test_public/` anda digantikan secara telus dengan set penilaian terpendam (`hidden evaluation set`) (`test_leaderboard_a` untuk papan pendahuluan awam dan `test_leaderboard_b` untuk papan pendahuluan akhir). Set penilaian terpendam ini mempunyai saiz dan format yang sama seperti `dataset/test_public/` tetapi tidak mengandungi `answers.json`.

Notebook anda akan dilaksanakan semula pada data tersebut, dan fail `answers.json` yang dihasilkan akan diguna untuk pemarkahan. Dialog ujian yang dipendam berasal daripada taburan (distribution) yang sama seperti `train`, oleh itu skor `test_public` setempat anda merupakan pratonton yang tepat.

Struktur direktori

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Output

Bagi setiap dialog, sila menentukan susunan kronologi asal cebisan audionya. Ramalan anda hendaklah suatu permutasi P bagi $\{0, 1, \dots, n-1\}$, di mana $P[i]$ ialah kedudukan kronologi yang diramalkan bagi `chunk_i.wav` ($0 = \text{pertama}$).

Fail output anda `answers.json` hendaklah memetakan setiap ID dialog kepada permutasi yang diramalkannya, contoh:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Contoh

Sebuah dialog mempunyai 3 cebisan yang dikocok `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

cebisan yang dikocok	kandungan pertuturan	kedudukan sebenar (rank)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (terakhir)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (pertama)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Susunan sebenar ialah **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, jadi $P = [2, 0, 1]$, dan `prefix.json` mengandungi $[1, 2]$.

⚠ **P mestilah suatu permutasi yang sah.** P hendaklah sepanjang n , berindeks-0 (bermula dari kosong, bukan bermula dari satu), dan setiap nilai hanya boleh muncul sekali. Nilai berulang, nilai yang tidak wujud atau nilai di luar julat (contohnya berindeks-1) mendapat skor 0 bagi dialog tersebut, sama juga dialog yang tiada daripada fail. Fail yang bentuk cacat atau bukan JSON akan ditolak.

Pemarkahan

Pemarkahan bagi tugas ini ialah **ketepatan susunan berpasangan (pairwise ordering accuracy)**. Ia memeriksa setiap pasangan cebisan dan bertanya: *antara kedua-duanya, yang mana patut datang dahulu?* Suatu pasangan dianggap betul jika ramalan anda memberikan jawapan yang sama seperti kebenaran asas (ground truth). Bagi sebuah dialog dengan n cebisan terdapat

$$M = n(n - 1)/2$$

pasangan; biarkan I menjadi bilangan inversi, iaitu pasangan yang disusun berbeza daripada kebenaran asas:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i **Skor akhir ialah purata skor setiap dialog bagi semua dialog dalam split tersebut.**

Model yang dibenarkan

Anda hanya boleh menggunakan model pra-latih berikut untuk menyelesaikan tugas ini, baik semasa latihan maupun penilaian. Semua model ini telah dimuat turun dan tersedia dalam persekitaran. Anda boleh melihat contoh cara penggunaannya dalam notebook `baseline solution.ipynb`. Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh pakai sebarang model lain, dan notebook anda tidak mempunyai akses internet.

- **Perwakilan pertuturan: wav2vec 2.0. Whisper encoder** juga boleh digunakan sebagai pengekstrak ciri. [Kad model wav2vec](#)
- **Pengecaman pertuturan automatik (ASR): OpenAI Whisper** (mana-mana saiz). [Kad model Whisper](#)
- **Model bahasa: Qwen2.5-0.5B**, yang boleh diguna secara zero-shot atau di-fine-tune pada split `train` yang disediakan. [Kad model Qwen](#) Ambil perhatian bahawa had masa 10 minit itu mesti merangkumi sebarang latihan atau fine-tuning yang anda lakukan pada masa pemarkahan berserta inferens pada set penilaian.

Cara menghantar

- Buka `solution.ipynb` dan jalankan semua sel. Pastikan ia menulis `answers.json` dalam direktori kerja dengan satu permutasi bagi setiap dialog dalam `dataset/test_public/` (100 dialog). Pada masa pemarkahan, notebook itu dijalankan semula pada set ujian tersembunyi dan `answers.json` yang dihasilkannya di sana akan dimarkahkan.
- Membaiki penyelesaian jika anda mahu — atau tidak perlu; baseline itu sendiri sudah mengesahkan pipeline.
- Buka tab Git di bar sisi kiri JupyterLab.
- **Stage** `solution.ipynb` (ikon + di sebelahnya).
- Masukkan mesej commit dan klik **Commit**.
- Klik ikon awan-dengan-anak-panah-ke-atas untuk push.
- Kembali ke halaman Contest ini dan klik **Submit**.

Hantar satu fail sahaja, dinamakan `solution.ipynb`.